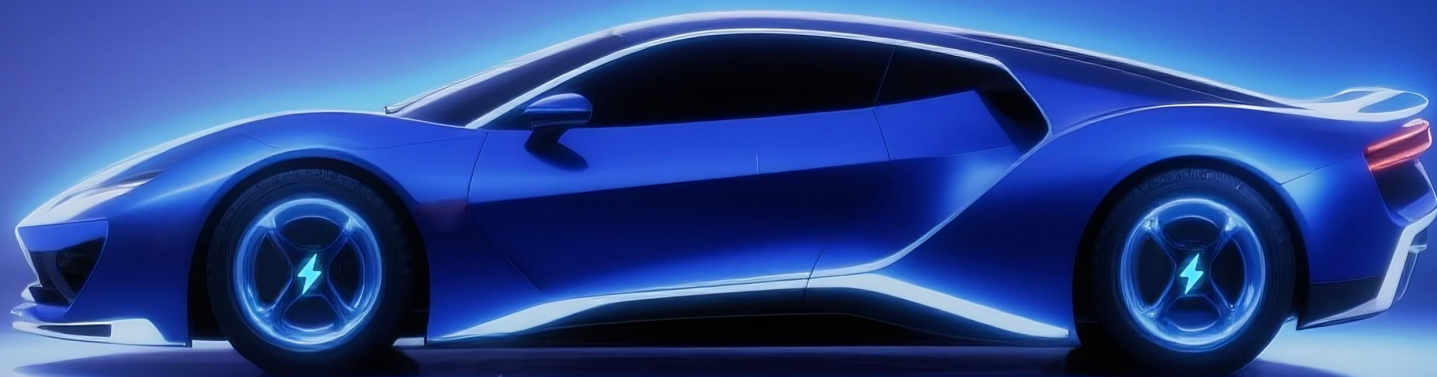


2026 年 5 月

汽车中控 HMI 交互设计法则

分享人：文奖平



CONTENTS

01

汽车中控屏幕的演变历史

四个时代的跨越：从机械到智能的进化史

02

交互设计法则

三秒黄金法则：安全与体验的平衡艺术

03

反思与展望

HMI设计思考与未来趋势

PART 01

汽车中控屏幕的演变历史

四个时代的跨越

演变历史：从机械到电子



机械时代 (20世纪初 - 2000年)

- ◆ **特征：** 纯粹的物理世界，操作完全依赖实体按键、旋钮与拨杆。仪表为机械指针式，中控区域极度简洁，甚至没有屏幕。
- ◆ **代表：** 福特T型车，开启汽车工业化生产序幕，座舱设计服务于机械可靠性。
- ◆ **哲学：** 功能驱动，强调操作的直接性与物理反馈。



电子时代 (2000年 - 2012年)

- ◆ **特征：** 数字屏幕萌芽，从单色点阵屏逐步进化到彩色LCD，实体按键开始与虚拟界面共存。
- ◆ **里程碑：** 2001年宝马iDrive系统，整合700+项功能，确立“屏幕为交互中枢”的行业范式。
- ◆ **哲学：** “交互”概念诞生，系统的信息架构与层级逻辑成为设计的核心考量。

演变历史：从触控到智能



触控时代(2012年 - 2020年)

- ◆ **特征：**触摸屏大规模应用，物理按键被进一步取代，中控大屏成为绝对视觉中心。
- ◆ **关键节点：**2012年特斯拉Model S确立“大屏触控”模式，集成几乎所有功能，展现软件定义汽车(SDV)潜力。
- ◆ **设计哲学：**以“极简主义”为核心，重心转向屏幕界面的布局、交互动效与操作流畅度。



智能时代(2020年 至今)

- ◆ **特征：**多模态交互深度融合，AI 大模型赋能让车载助手具备理解复杂指令的“类人”智能。
- ◆ **技术融合：**语音、手势、视线追踪等方式互为补充；情感化设计如蔚来 NOMI，建立与用户的情感连接。
- ◆ **设计哲学：**从“以功能为中心”转向“以用户为中心”，追求安全、高效、愉悦且富有情感的交互体验。

PART 02

交互设计法则

三秒黄金法则：安全与体验的平衡艺术

核心法则：车载交互“三秒黄金法则”

“三秒黄金法则”是一套专为车载场景设计的交互设计框架，将一次完整的人机交互过程分解为三个连续且严格的时间阶段，旨在将驾驶员视线离开路面的总时长控制在三秒以内。

第一秒：视觉（Visual）

信息的快速获取。驾驶员在扫一眼屏幕的瞬间（0-1秒），必须能够立即捕捉到最关键的信息或功能入口。

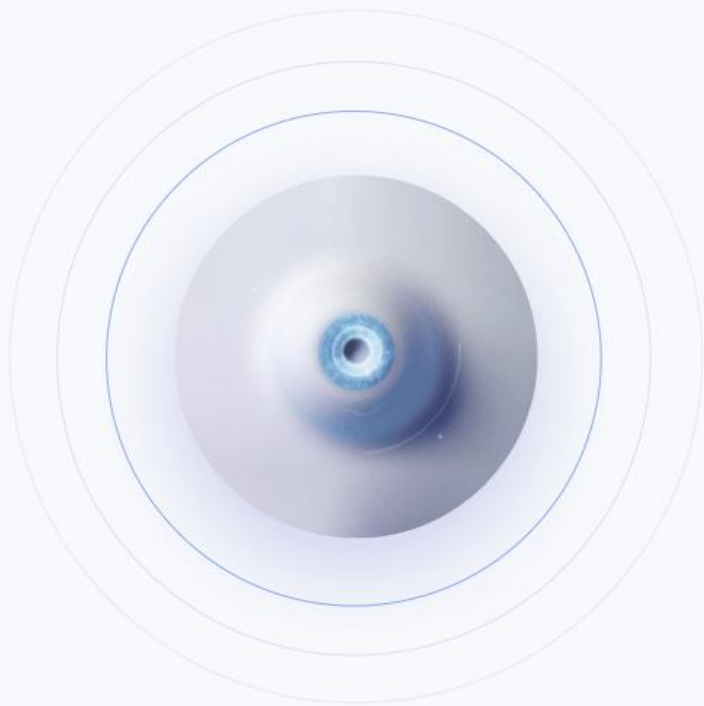
第二秒：行为（Behavior）

操作的高效执行。从做出操作决定到完成操作（1-2秒），整个过程必须流畅、直接。

第三秒：反馈（Feedback）

系统的即时响应。在操作完成后（2-3秒），系统必须给出清晰、明确的反馈。

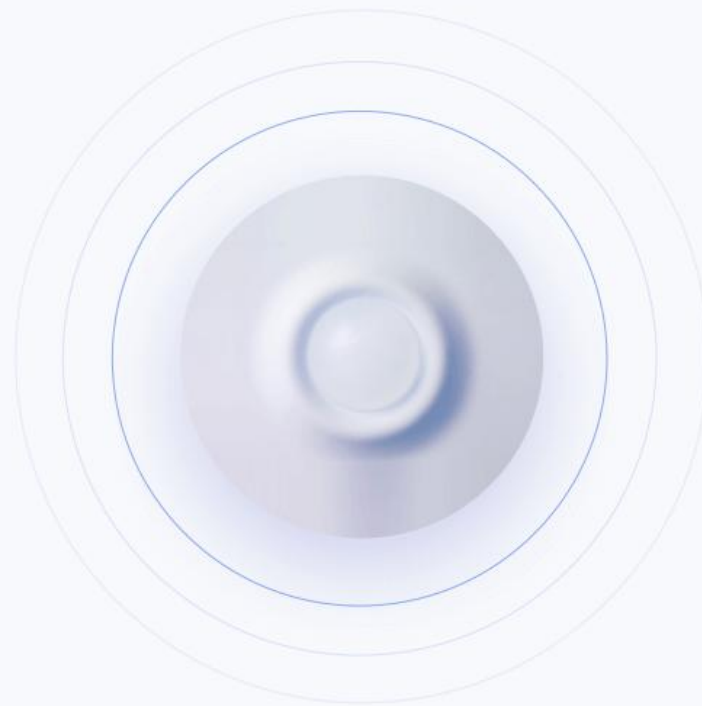
三秒设计原则



视觉 0-1S

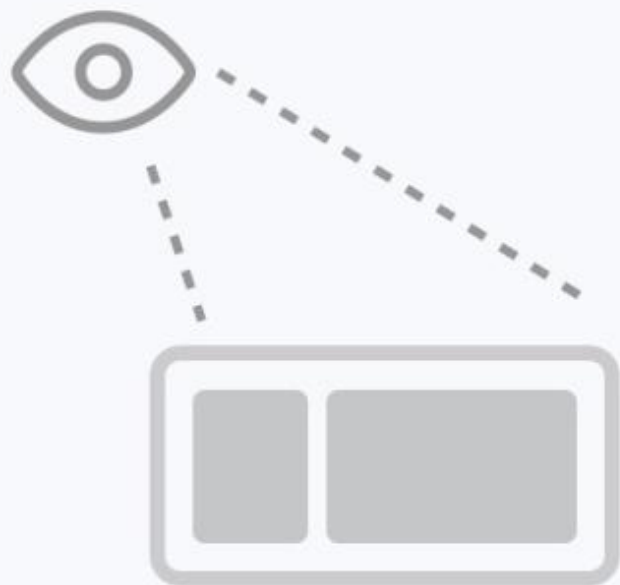


行为 1-2S

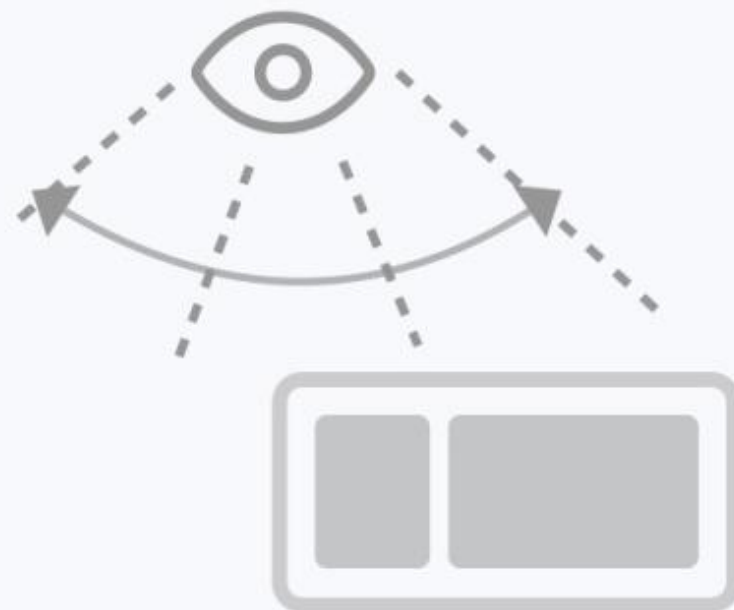


反馈 2-3S

第一秒 ➡ 视觉

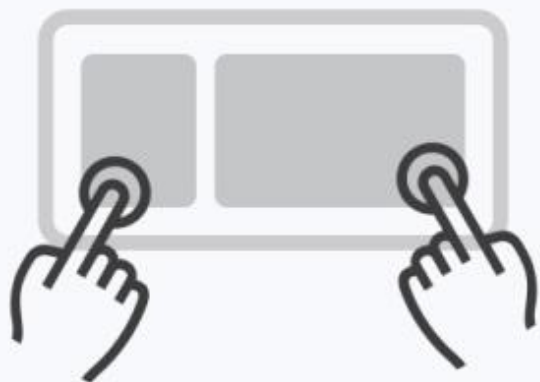


👤 时间>1s

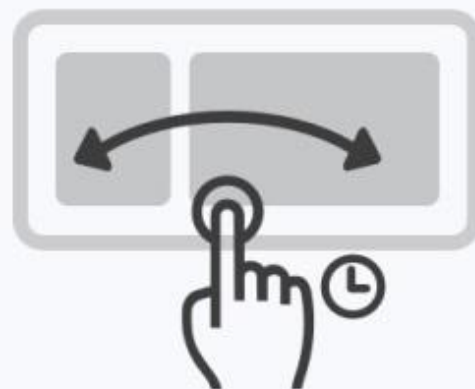


👤 多次扫描

第二秒 ➡ 行为



🙅 多次操作



🙅 滑动、长按

第三秒 ➡ 反馈

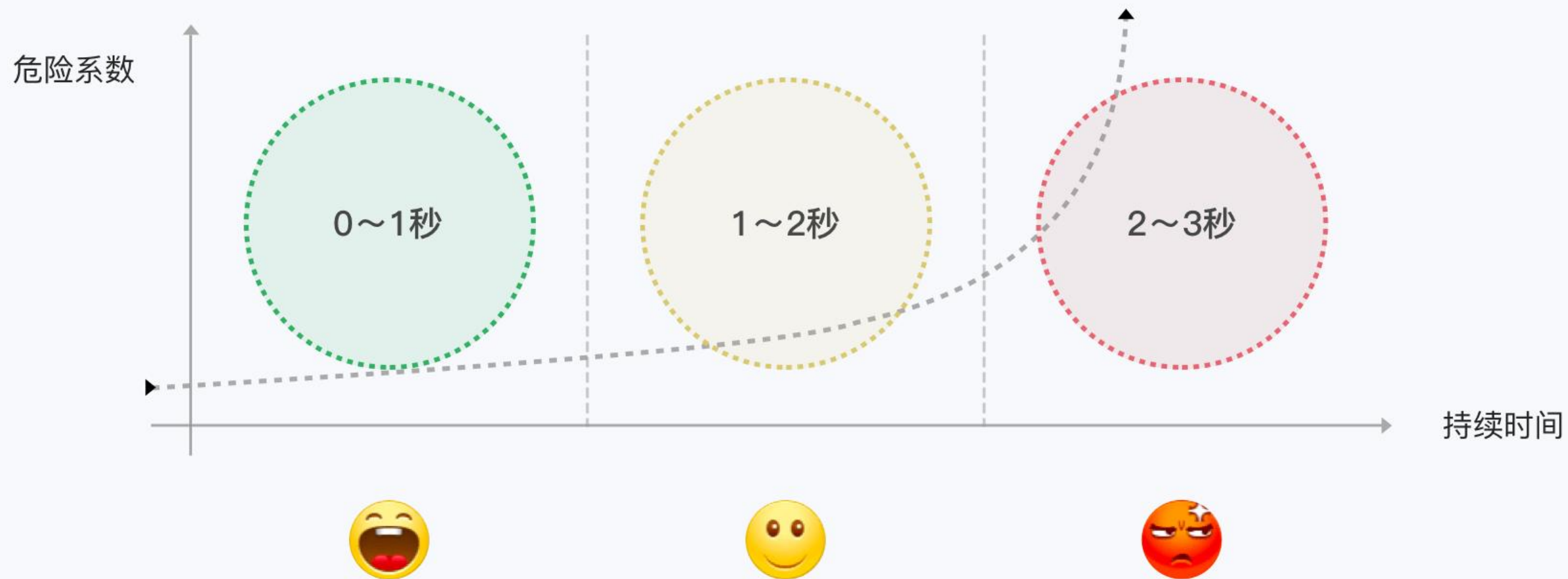


简单动画



复杂动画

单次交互操作时间



 盲开2-3秒



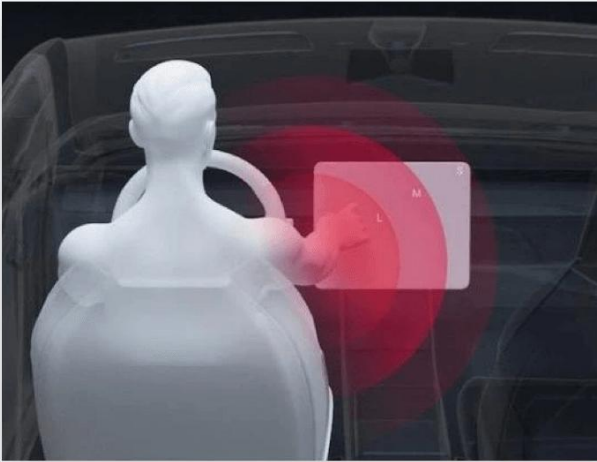
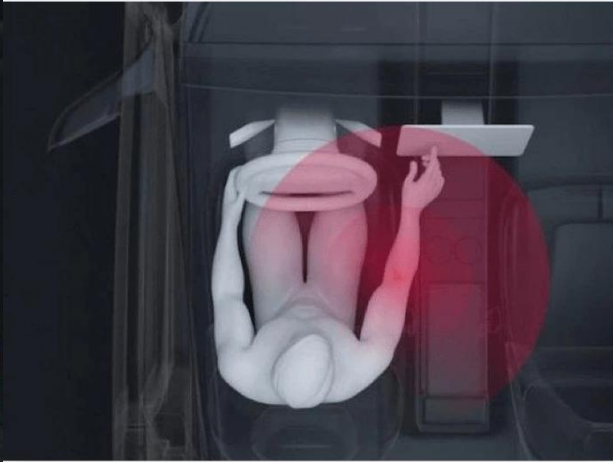
 遇到危险情况



操作热区与交互热区



驾驶中手臂触控范围



案例 1:音乐控件的操作热区

如何从音乐小控件进入音乐详情页面？

- * 点击专辑封面
- * 点击信息内容
- * 专辑封面+信息内容 组合



 方案一



 方案二



 方案三

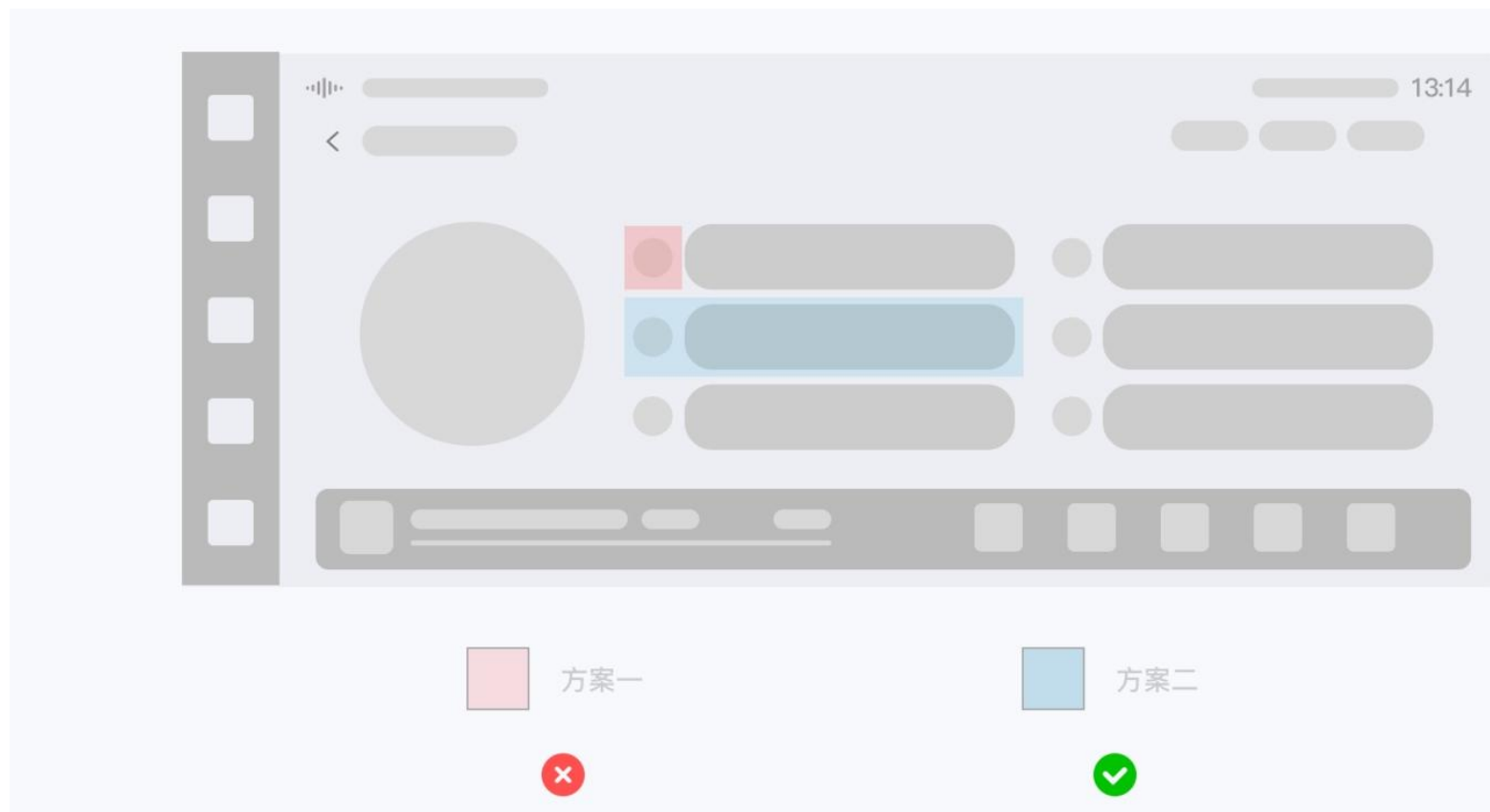


案例 2:编辑状态勾选的操作热区

编辑状态下，如何做到高效的勾选

* 点击勾选框

* 点击勾选框+专辑封面+信息



常见的交互方式



硬按键



触控



语音



手势

常见的交互方式——硬按键



常见的交互方式——触控



点击



滑动



长按

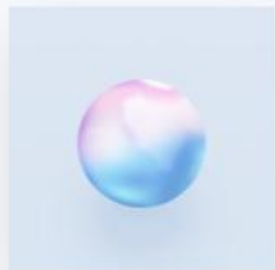
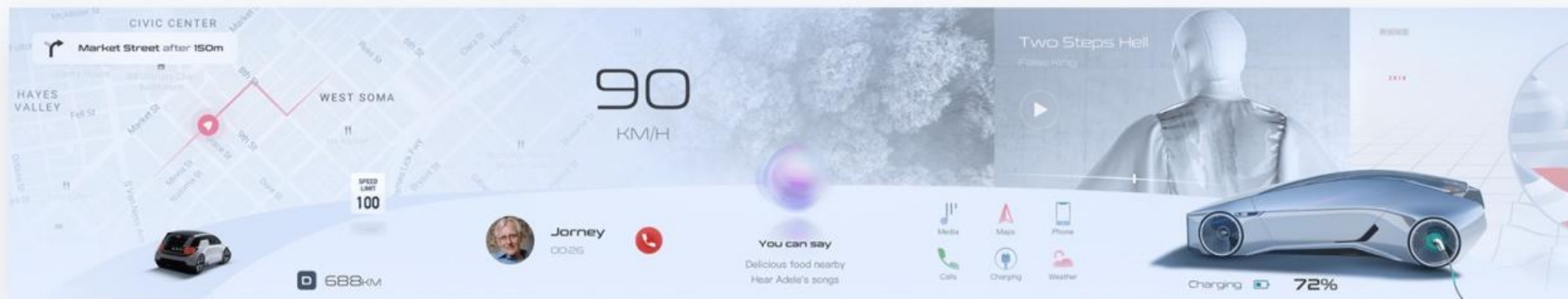


双击



拖拽

常见的交互方式——语音





常见的交互方式——手势



AI空间交互传感器

可实现 手势控制

隔空手势切歌、地图全览、拍照等快捷指令
六种手势控制，支持自定义功能



xiaomi yu7

* 生态硬件需单独购买。UI请以实际为准。部分功能需OTA实现。

PART 03

反思与展望

HMI设计思考与未来趋势

UX / UI DESIGN • ECOSYSTEM CONVERGENCE

思考一： 全面触控化的代价， 硬件按钮的缺失

反思：行驶中带来安全隐患，触控操作需视觉确认，无法“盲操”，增加认知负荷与视线离开路面时间，高频功能操作效率反而下降。

平衡之道：在关键功能上保留或回归物理按键/旋钮，实现“盲操”的高效与安全，是设计对驾驶场景的尊重。



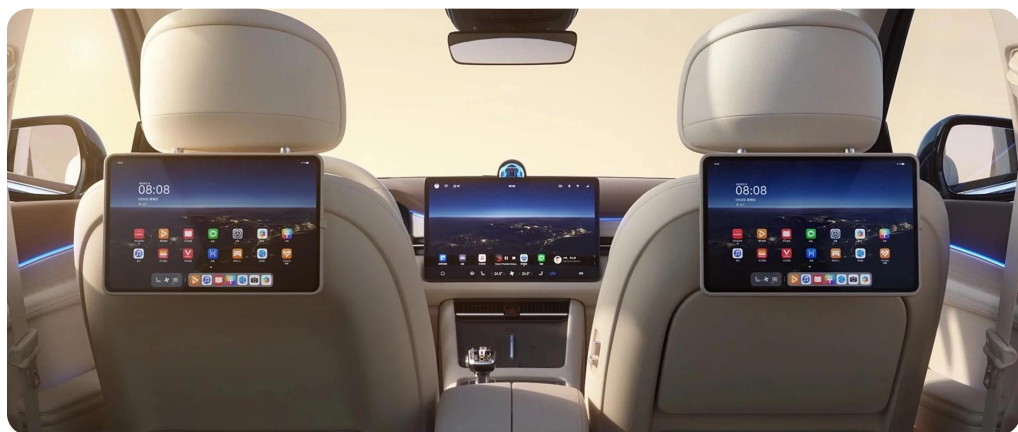
思考二： 设计趋同的困境， 如何体现设计价值

反思：设计不应仅仅是追随硬件堆砌的潮流，更应是品牌精神的独特表达。当硬件趋于同质化，软件定义汽车时代，交互体验成为塑造品牌个性的关键战场。

价值体现：深入挖掘品牌基因，创造独特的交互逻辑、视觉语言和情感化体验，才能在趋同的市场中脱颖而出，实现真正的设计价值。



展望：智能座舱的未来与安全底线



展望：智能座舱——不可逆转的大势所趋

- **技术驱动：**AI、5G、物联网推动座舱进化为集驾驶、娱乐、办公于一体的“第三生活空间”。
- **体验升级：**主动预测需求，提供无缝的跨设备连接与高度个性化的智能服务体验。
- **设计变革：**随 L2+ /L3 级自动驾驶普及，从“驾驶位中心”转向“空间中心”，释放更多创意可能。

底线：安全 — 永恒不变的第一原则



核心准则：不可逾越的红线

无论技术如何革新与迭代，保障驾驶过程中的生命安全始终是车载设计不可触碰的底线。



设计回归：以人为本的本质

在追求极致智能与体验的同时，理性回归用户需求，始终将安全考量置于所有设计优先级的首位。



终极目标：科技服务于人

让科技赋能便捷与舒适的同时，最大程度减少驾驶干扰，使驾驶员能够专注于驾驶本身，毫无后顾之忧。

THANKS

感谢聆听

FOR LISTENING